

记录长什么样

我们交付的五类记录的模板，展示结构和验收要回答的问题，不含项目数据。项目记录交给业主，给其他方看须经业主同意。

1. 出厂验收测试记录

每个预制组件（撬块、机柜分水器或 CDU）一张，出厂放行前在工厂填写。对应调试第一道关口。

项目	组件与序列号	图号与版次	日期	测试人
见证人				
测试项	依据	验收判据	结果	合格 / 不合格
静水压试验	程序编号	试验压力 ____ kPa，保压 ____ min；无可见泄漏；压降不超过 ____ %		
接头与快接检漏	程序编号	试验压力下无渗漏；写明方法（气泡、示踪气体或压降）		
湿路表面清洁度	样品编号	颗粒数不高于约定等级，以取样验证		
螺纹与法兰接头扭矩	扭矩表编号	全部接头按表施拧；附扳手校准证书		
快接登记表	登记表编号	每个快接按序列号列出，并记下工厂测试时已有的插拔次数		
控制功能检查	检查表编号	泵组投切、阀门行程和传感器读数符合规定		
文件检查	目录编号	图纸为规定版次，材质证书齐全，试验单已签字		

2. 交付资料目录

资料包的第一页。十大漏点各回答三问：测了吗，按什么判据，记录在哪。

#	边界	测了吗？	按什么判据？	记录在哪？	状态
01	冷板接缝 服务器内				未关闭 / 已关闭
02	快速接头 服务器内				未关闭 / 已关闭
03	软管扣压 服务器内				未关闭 / 已关闭
04	分水器支路 机柜内				未关闭 / 已关闭
05	弹性体密封件 机柜内				未关闭 / 已关闭
06	螺纹、卡套与转接头 机柜内				未关闭 / 已关闭

#	边界	测了吗?	按什么判据?	记录在哪?	状态
07	内部边界 CDU 内				未关闭 / 已关闭
08	现场焊接与动火 CDU 与设施之间				未关闭 / 已关闭
09	平衡阀与隔离阀 CDU 与设施之间				未关闭 / 已关闭
10	充注、排放、排气与取样口 CDU 与设施之间				未关闭 / 已关闭

3. 系统边界图

每个项目各画一张，让每一方都看得清自己的责任从哪里开始、到哪里结束。六个边界沿整条热通路排列。

1

冷板与芯片

冷板厂商、服务器
厂商

记录责任人：_____

2

软管、扣压与管 件

软管组装厂、机柜
集成商

记录责任人：_____

3

机柜分水器与快 接

机柜集成商、快接
供应商

记录责任人：_____

4

CDU 与二次侧

CDU 厂商、集成方

记录责任人：_____

5

设施水接口

设施机电承包方

记录责任人：_____

6

排热与余热利用

排热设备厂商或余
热买家

记录责任人：_____

4. 流量平衡测试记录（含工况）

不带工况的读数没法和任何东西比较，所以工况和结果一起记录。对应调试第三道关口。

测试时 IT 负荷 (%)	设施供水温度 (°C)	室外干球温度 (°C)	日期与时间	仪表与校准				
见证人								
机柜	设计流量 (L/MIN)	实测流量 (L/MIN)	偏差 (%)	允许偏差 (%)	供液温度 (°C)	回液温度 (°C)	ΔP (KPA)	合格 / 不合格
R01								
R02								
R03								

5. 不合格项与复测记录

每个问题都书面提出、整改、复测、关闭。交接时仍未关闭的事项逐条列出，写明责任人和日期，并由业主签收。对应调试第四道关口。

编号	边界	问题	提出人、日期	整改措施	责任人	复测结果	关闭人、日期
NC-001							
NC-002							
NC-003							